

Wykaż, że suma sześciątów trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 9.

trzy kolejne liczby naturalne: $n-1, n, n+1, n \in \mathbb{N}$

teza: suma ich sześciątów jest podzielna przez 9

① zapisujemy tezę i następnie ją upraszczamy

$$\begin{aligned}(n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 &= n^3 - 3n^2 + 3n - 1 + n^3 + n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = \\ &= 3n^3 + 6n = \underbrace{3n(n^2+2)}_{\in \mathbb{N}}\end{aligned}$$

to wyrażenie jest już podzielne przez 3, wystarczy teraz pokazać, że $n(n^2+2)$ też jest podzielne przez 3

② rozwiążemy wszystkie możliwe liczby n ze względu na podzielność przez 3

I. $n = 3k, k \in \mathbb{Z}$

$$\underline{3}k(9k^2+2)$$

II. $n = 3k+1, k \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}(3k+1)(9k^2+6k+1+2) &= \\ &= \underline{3}(3k+1)(3k^2+2k+1)\end{aligned}$$

III. $n = 3k+2$

$$\begin{aligned}(3k+2)(9k^2+12k+4+2) &= \\ &= \underline{3}(3k+2)(3k^2+4k+2)\end{aligned}$$

③ **komentarz:** w każdym przypadku zapisaliśmy wyrażenie jako iloczyn 3 i liczby całkowitej, jest ono zatem podzielne przez 3, więc $3n(n^2+2)$ jest podzielne przez $3 \cdot 3 = 9$ c.k.d.